

安徽大学 2023—2024 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末模拟卷二

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$

则有

A. $N < P < M$

B. $M < P < N$

C. $N < M < P$

D. $P < M < N$

2. 若 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx =$

A. $\frac{1}{x} + C$

B. $-\frac{1}{x} + C$

C. $\ln x + C$

D. $-\ln x + C$

3. n 取何值时, 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^n} dx$ 收敛

A. $n < 1$

B. $n > 2$

C. $1 < n < 2$

D. $n < 1$ 或 $n > 2$

4. 设 $f(x)$, $g(x)$ 是大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则 $a < x < b$ 时,

A. $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

B. $f(x)g(a) > f(a)g(x)$

C. $f(x)g(x) > f(b)g(b)$

D. $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

5. 设 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a , b 满足 ()

A. $a < 0$, $b < 0$

B. $a > 0$, $b > 0$

C. $a \leq 0$, $b > 0$

D. $a \geq 0$, $b < 0$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sin x + b \cos x}{\sqrt{1+x}-1} = 4$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____

7. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1}$, 则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的 _____ 间断点

8. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2t^2 \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du \end{cases} (t > 1)$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx}|_{t=e} =$ _____
9. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2\int_0^1 f(t)dt$, 则 $f(x) =$ _____
10. 函数 $f(x) = x^x$ 在区间 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上的最小值为 _____

三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 求常数 a, b 的值.
12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt}$
13. 求微分方程 $\begin{cases} y' + y = 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 的解
14. 计算不定积分 $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx$
15. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + \sin x \cos x}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx$

四、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 过原点作曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 的切线, 设此曲线、切线及 x 轴所围成的平面图形为 A .
- (1) 求 A 的面积;
- (2) 求 A 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

五、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

17. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $F(x) = \int_0^x t^2 f(t)dt$, 且 $F(1) = f(1)$, 证明:
在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$.
18. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上连续, 证明: $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$

安徽大学 2023—2024 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末模拟卷二参考答案

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. D; 2. A; 3. C; 4. A; 5. D

二. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. 1; 7. 第二类 (或无穷); 8. $\frac{(y^2 - e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}$; 9. $3x^2 - \frac{10}{3}$; 10. $(\frac{1}{-})^e$

三. 计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 解: 由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$, 知

$$\begin{aligned} e^x - (ax^2 + bx + 1) &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2) - (ax^2 + bx + 1) \\ &= (1-b)x + (\frac{1}{2} - a)x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

依题意, 有 $1-b=0$, $\frac{1}{2}-a=0$, 故 $a=\frac{1}{2}, b=1$

..... (10 分)

12. 解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin^2 \frac{x}{2}}{x^3} = \frac{1}{2}$

..... (10 分)

13. 解: 先解对应的齐次方程: $y' + y = 0$ 即 $\frac{dy}{dx} = -y$, $\therefore \int \frac{1}{y} dy = \int -dx$, 解 $y = ce^{-x}$,

其中 c 为任意常数. 令 $y = u(x)e^{-x}$ 代入 $y' + y = 1$ 得 $u'(x)e^{-x} = 1$ 即 $u'(x) = e^x \therefore$

$u(x) = e^x + c \therefore$ 原式的通解为: $y = (e^x + c)e^{-x} = 1 + ce^{-x}$, 又 $y(0) = 1$, 解得 $c = 0$ 所

以微分方程的解为 $y = 1$.

..... (10 分)

14. 解: $I = \int \frac{2x-5}{x^2-6x+10} dx = \int \frac{2x-6}{x^2-6x+10} dx + \int \frac{1}{x^2-6x+10} dx$

$$= \int \frac{1}{x^2-6x+10} d(x^2-6x+10) + \int \frac{1}{(x-3)^2+1} dx$$

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{2x-5}{x^2-6x+10} dx = \int \frac{2x-6}{x^2-6x+10} dx + \int \frac{1}{x^2-6x+10} dx \\
&= \int \frac{1}{x^2-6x+10} d(x^2-6x+10) + \int \frac{1}{(x-3)^2+1} dx \\
&= \ln|x^2-6x+10| + \int \frac{1}{(x-3)^2+1} dx(x-3) \\
&= \ln(x^2-6x+10) + \arctan(x-3) + C.
\end{aligned}$$

..... (10 分)

15. 解：由奇、偶函数在对称区间上定积分性质知

$$\text{原式} = 2 \int_0^1 \frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}} dx = 4 \int_0^1 (1-\sqrt{1-x^2}) dx = 4 - 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = 4 - 4 \cdot \frac{\pi}{4} = 4 - \pi.$$

..... (10 分)

四、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

16. 解：（1）设切点坐标为 $(a, \sqrt{a-1})$ ，则切线方程为 $y - \sqrt{a-1} = \frac{1}{2\sqrt{a-1}}(x-a)$

由切线过原点，得 $a=2$ ，故切点为 $(2,1)$ ，切线方程为 $y = \frac{1}{2}x$

$$A \text{ 的面积 } S = \int_0^1 (y^2+1-2y) dy = \int_0^1 (y-1)^2 dy = \frac{1}{3}$$

$$(2) \text{ 所求旋转体的体积 } V = \pi \int_0^1 (y^2+1)^2 dy - \pi \int_0^1 (2y)^2 dy = \frac{28}{15}\pi - \frac{4}{3}\pi = \frac{8}{15}\pi$$

..... (10 分)

五. 证明题（每小题 5 分，共 10 分）

17. 证明：由积分中值定理，

$$F(1) = \int_0^1 t^2 f(t) dt = \eta^2 f(\eta), \quad \eta \in [0,1]$$

对函数 $x^2 f(x)$ 在 $[\eta, 1]$ 上应用 Roll 定理，有

$$[x^2 f(x)]'_{x=\xi} = 2\xi f(\xi) + \xi^2 f'(\xi) = 0, \text{ 即}$$

$$f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}, \quad 0 < \xi < 1$$

..... (5 分)

$$18. \text{ 证明： } \int_0^\pi x f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi x f(\sin x) dx$$

令 $x = \pi - t$ ，有

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f(\sin x) dx = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 (\pi - t) f(\sin t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi f(\sin x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) dx$$

$$\text{故 } \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

..... (5 分)